

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **normalización** de un vector es un proceso que escala sus componentes para que el vector resultante tenga magnitud (norma) igual a 1, manteniendo su dirección. Dado un vector v , su versión normalizada $\hat{u}$ se calcula como:

$$\hat{u} = v / ||v||$$

donde $||v||$ es la **magnitud** (o norma) del vector, definida como:

$$||v|| = \sqrt{(\sum v_i^2)} \text{ para } i = 0 \text{ hasta } n-1$$

Por ejemplo, dado el vector $v = [3, 4]$:

$$||v|| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$$

$$\hat{u} = [3/5, 4/5] = [0.6, 0.8]$$

La normalización es fundamental en gráficos por computadora, física y machine learning.

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que normalice un vector de enteros. Para ello deberá realizar 4 funciones: **normalizeVec**, **magnitude**, **divideVec** y **outVec**.

La función **normalizeVec** es no leaf y coordina la normalización. Se llama desde main y recibe puntero al vector original, la dimensión, y un puntero al vector normalizado (resultado). Debe llamar a **magnitude** y luego a **divideVec**.

La función **magnitude** es leaf y calcula la magnitud del vector: $\sqrt{(\sum v_i^2)}$. Recibe puntero al vector y dimensión, retorna la magnitud en \$v0. Puede usar una aproximación entera de la raíz cuadrada.

La función **divideVec** es leaf y divide cada elemento del vector por un valor (la magnitud). Recibe puntero al vector original, dimensión, el divisor, y puntero al vector resultado.

La función **outVec** es leaf y muestra el vector. Recibe puntero al vector y su dimensión.

El programa debe mostrar el vector original, su magnitud, y el vector normalizado. Debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión del vector: 3

Ingrese los elementos:

6 8 0

Vector original: [6, 8, 0]

Magnitud del vector: 10

Vector normalizado (división entera): [0, 0, 0]

Nota: En división entera $6/10=0$, $8/10=0$. Para valores reales se requeriría aritmética de punto flotante.